



UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TÁCHIRA (UNET)
SAN CRISTÓBAL, TÁCHIRA, VENEZUELA

De la implementación física a la simulación

Migración del robot futbolista *FootBot* a un entorno
ROS 2 Humble + Gazebo Fortress

Reporte de entrega — Componente de Simulación

Autores: Chacón Gómez, José Daniel

Proyecto: FootBot / Auto Soccer Bot

Stack: ROS 2 Humble · Gazebo Fortress

Fecha: Junio de 2026

Índice

Resumen	2
1. Introducción	2
2. Motivación: ¿por qué migrar a simulación?	2
3. Del robot físico al entorno simulado	3
4. Arquitectura del sistema de simulación	4
4.1. Stack tecnológico	4
4.2. Paquetes del <i>workspace</i>	4
4.3. Flujo de datos	4
5. Fases del trabajo realizado	5
5.1. Fase 1 — Fundamentos: modelo, mundos y arranque	5
5.2. Fase 2 — Puentes de control	5
5.3. Fase 3 — Percepción simulada	6
5.4. Fase 4 — Comportamientos autónomos deterministas	6
5.5. Fase 5 — Datasets y entrenamiento de visión	6
5.6. Mundos y escenarios	6
6. Comportamientos autónomos en detalle	6
6.1. Control de balón (Ball Control)	6
6.2. Llegar a la portería (Reach Goal)	6
7. Percepción y <i>datasets</i>	8
7.1. Cámaras y detección	8
7.2. Tubería de <i>dataset</i> y entrenamiento	8
8. Resultados y estado actual	9
9. Trabajo futuro	9
10. Conclusiones	10
Referencias	10

Resumen

El proyecto *FootBot* (también llamado *Auto Soccer Bot*) nació como un robot futbolista físico de bajo costo, construido alrededor de un ESP32-CAM, con la percepción y la toma de decisiones ejecutándose en un portátil. Este reporte documenta la **migración de ese sistema hacia un entorno de simulación** basado en **ROS 2 Humble** y **Gazebo Fortress**. Se explica *qué* se construyó, *por qué* se decidió pasar del hardware real a la simulación, *cómo* se trasladó cada componente del robot físico a su equivalente simulado, y *qué fases* se ejecutaron: fundamentos (modelo del robot y mundos), puentes de control, percepción simulada, comportamientos autónomos deterministas (*Control de balón* y *Llegar a la portería*) y la tubería de *datasets* y entrenamiento de visión. El resultado es un *workspace* de ROS 2 reproducible que conserva la compatibilidad con el robot ESP32 como referencia, a la vez que habilita el desarrollo seguro, repetible y escalable de comportamientos de fútbol robótico.

Palabras clave: robótica móvil, ROS 2 Humble, Gazebo Fortress, simulación, máquinas de estados finitos, percepción, YOLO, fútbol robótico.

1. Introducción

El sistema original, *Auto Soccer Bot*, es un robot móvil de tracción diferencial basado en un ESP32-CAM que opera en dos modos complementarios: (i) **control manual** mediante gestos de la mano detectados por visión (MediaPipe) en un portátil, y (ii) **modo automático**, en el que el ESP32-CAM transmite vídeo por Wi-Fi a una aplicación en el host que realiza detección del balón (umbrales HSV junto con YOLO) y alimenta una máquina de estados finitos (FSM) para seguir el balón. Todos los comandos viajan por una API HTTP (*/move*) desacoplada del flujo de vídeo.

Ese diseño valida la arquitectura distribuida (percepción pesada en el portátil, actuación en tiempo real en el robot), pero arrastra las limitaciones propias de cualquier banco de pruebas físico: dependencia del hardware, de la iluminación y de un único robot, fragilidad mecánica, y ciclos de iteración lentos. Para avanzar hacia comportamientos de fútbol más ambiciosos —posesión del balón, conducción hacia portería, oponentes y juego en equipo— se decidió construir una **capa de simulación** sobre ROS 2 y Gazebo.

Este documento reporta esa migración. La capa de simulación vive aislada bajo el directorio */simulation* y mantiene intactas las aplicaciones ESP32 y Python originales como referencia. El resto del reporte se organiza así: la Sección ?? expone la motivación; la Sección ?? describe cómo se trasladó cada componente físico a su equivalente simulado; la Sección ?? presenta la arquitectura del sistema de simulación; la Sección ?? detalla las fases ejecutadas; las Secciones ?? y ?? profundizan en los comportamientos autónomos y en la percepción; la Sección ?? resume el estado actual y la Sección ?? el trabajo futuro.

2. Motivación: ¿por qué migrar a simulación?

La migración a un entorno simulado no busca reemplazar al robot físico, sino crear un banco de pruebas donde la lógica de fútbol pueda desarrollarse y validarse de forma **rápida, segura y reproducible**. Las razones principales fueron:

- **Reproducibilidad y determinismo.** Cada escenario (posición del balón, de la portería, del robot) se reinicia idéntico, lo que permite comparar cambios de comportamiento sin el ruido del mundo físico.
- **Seguridad y costo.** No hay motores que quemar, baterías que agotar ni colisiones que reparar; iterar es gratis y no desgasta hardware.
- **Velocidad de iteración.** No es necesario montar el robot ni el campo físico para pro-

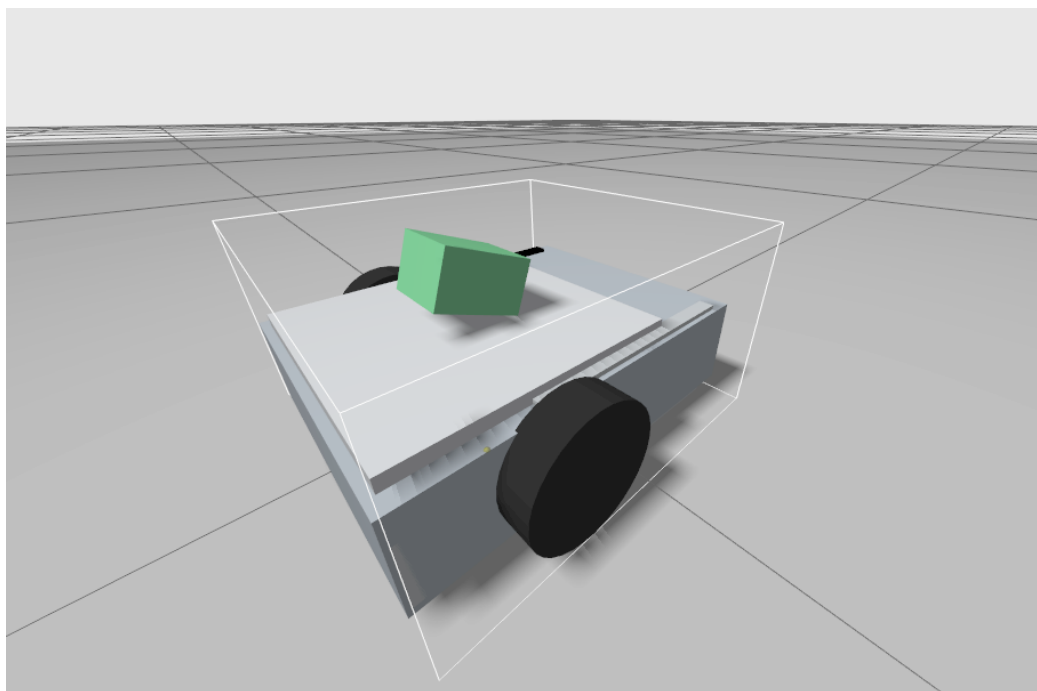


Figura 1: FootBot generado en Gazebo con la cámara simulada del robot, la iluminación y los objetos de validación visibles. La simulación reproduce el robot y su sensor de cámara dentro de un mundo controlado y repetible.

bar una idea: se lanza un *world* y se ejecuta el comportamiento.

- **Escenarios paralelos y casos límite.** La simulación permite ejecutar varios escenarios aislados a la vez (p. ej., balón al frente, lejos y detrás) en un mismo mundo, algo inviable con un solo robot real.
- **Independencia del hardware y la iluminación.** La cámara simulada entrega imágenes consistentes, eliminando la fragilidad del detector frente a cambios de luz que afectaba al lazo físico.
- **Base para comportamientos avanzados.** Posesión del balón y conducción hacia portería requieren muchísimas repeticiones; la simulación las hace prácticas.
- **Continuidad.** El trabajo previo no se descarta: el robot ESP32 y sus apps Python quedan como referencia, y un puente mantiene la compatibilidad del antiguo protocolo HTTP /move.

Regla de oro del control

En cualquier modo de lanzamiento, **un solo nodo** debe ser dueño de `/cmd_vel` a la vez. Esta regla, heredada del diseño original, evita que controladores en competencia se peleen por el robot y es un principio transversal de toda la arquitectura de simulación.

3. Del robot físico al entorno simulado

La estrategia fue *simulation-first*: en lugar de portar el firmware del ESP32, se reconstruyó cada capacidad del robot como uno o varios paquetes de ROS 2, reutilizando los conceptos (tracción diferencial, cámara, detección de balón, FSM) pero apoyándose en la infraestructura nativa de ROS y Gazebo. La Tabla ?? resume la correspondencia.

Tabla 1: Correspondencia entre el robot físico y su equivalente simulado.

Componente del robot físico	Equivalente en simulación (ROS 2 + Gazebo)
Chasis y tracción diferencial (motores DC, driver L298N)	Modelo URDF/Xacro (<code>footbot_description</code>) accionado por el plugin DiffDrive de Gazebo (<code>footbot_gazebo</code>)
Cámara ESP32-CAM (stream MJPEG por Wi-Fi)	Cámara simulada de Gazebo, puenteada a <code>/camera/image_raw</code> por <code>ros_gz_bridge</code>
API HTTP <code>/move</code> del firmware ESP32	Puente <code>footbot_bridge</code> (HTTP <code>/move</code> → <code>/cmd_vel</code>) y control nativo por <code>/cmd_vel</code>
Control manual por gestos (MediaPipe en el host)	<code>footbot_perception</code> (detección de manos) + <code>footbot_control</code> (<code>gesture_to_cmd_vel</code>)
Detección de balón por color HSV (host)	<code>footbot_perception</code> (<code>ball_detector</code>)
Modelos YOLO de portería/oponente (<code>soccer_vision</code>)	<code>footbot_soccer_vision</code> (detectores YOLO, captura y herramientas de <i>dataset</i>)
FSM de seguimiento de balón (host)	<code>footbot_soccer_behavior</code> (<code>ball_control_fsm</code> , <code>reach_goal_fsm</code> , estimadores de estado y <i>skills</i>)
Archivos de configuración de Python	Parámetros de ROS en archivos YAML
Red Wi-Fi local (host ↔ robot)	Topics de ROS2 dentro del grafo de nodos

En esencia: lo que antes era un *stream* MJPEG hacia un detector y un POST HTTP hacia el firmware, ahora es un *topic* de cámara hacia un nodo de percepción y un *topic* `/cmd_vel` hacia el robot simulado. El antiguo protocolo `/move` no se abandona: el paquete `footbot_bridge` lo traduce a `/cmd_vel`, conservando compatibilidad con el ecosistema ESP32.

4. Arquitectura del sistema de simulación

4.1 Stack tecnológico

El entorno soportado es deliberadamente el oficial y de bajo riesgo para Ubuntu 22.04:

- **ROS 2 Humble Hawksbill** como middleware de robótica.
- **Gazebo Fortress** como simulador físico/visual.
- **ros-humble-ros-gz** como integración oficial ROS ↔ Gazebo.
- **Ubuntu 22.04 (jammy)** y **Python 3.10**.

Se descartó ROS 2 Jazzy/Gazebo Harmonic en este host porque apuntan a Ubuntu 24.04; mantener el emparejamiento por defecto reduce el riesgo y evita soluciones alternativas de versión.

4.2 Paquetes del *workspace*

El *workspace* de ROS2 vive en `simulation/ros2_ws/` y se divide en paquetes con responsabilidades acotadas (Tabla ??).

4.3 Flujo de datos

El patrón general es: Gazebo publica sensores (cámara, odometría) por Gazebo Transport, el `ros_gz_bridge` los traduce a topics de ROS, los nodos de percepción producen detecciones, los estimadores las convierten en estado, y las FSM deciden y publican `/cmd_vel`.

Tabla 2: Paquetes del *workspace* de simulación y su responsabilidad.

Paquete	Tipo	Responsabilidad
footbot_common	ament_python	Constantes compartidas (topics, frames, geometría, utilidades).
footbot_description	ament_cmake	Modelo Xacro del robot, frames, ruedas, cámara, RViz.
footbot_gazebo	ament_cmake	Mundos, modelos, configuración del puente, plugin de arrastre del balón.
footbot_bringup	ament_cmake	Orquestación de lanzamiento de todos los modos.
footbot_bridge	ament_python	Puente HTTP /move (compatible ESP32) hacia /cmd_vel.
footbot_perception	ament_python	Webcam, detección de manos, detección HSV del balón, visor de depuración.
footbot_control	ament_python	Controladores gesto → velocidad y seguidor de balón simple.
footbot_soccer_msgs	ament_cmake	Mensajes propios (BallState, BallGoalState).
footbot_soccer_behavior	ament_python	Estimación de estado, <i>skills</i> y FSM de los comportamientos.
footbot_soccer_vision	ament_python	Percepción YOLO, captura y herramientas de <i>dataset</i> .

Tubería de *Control de balón*

```
/camera/image_raw → ball_detector → /ball_detection → ball_state_estimator
→ /soccer/ball_state → ball_control_fsm → /cmd_vel
```

Tubería de *Llegar a la portería*

```
/camera/image_raw → yolo_detector → /soccer/detections →
ball_goal_state_estimator → /soccer/ball_goal_state → reach_goal_fsm
→ /cmd_vel
```

5. Fases del trabajo realizado

5.1 Fase 1 — Fundamentos: modelo, mundos y arranque

Se decidió el *stack* (ROS 2 Humble + Gazebo Fortress), se creó el *workspace* de *colcon*, y se construyó el modelo del robot en Xacro (*footbot_description*): chasis, ruedas, rueda loca, sensor de cámara y frames (*base_footprint*, *base_link*, *camera_link*, etc.). Se prepararon los mundos de Gazebo y el lanzamiento base, que genera (*spawn*) el robot y puentea */cmd_vel*, */odom* y los topics de cámara.

5.2 Fase 2 — Puentes de control

Se habilitaron las tres vías de control: comandos directos por */cmd_vel*; el puente *footbot_bridge*, que mantiene el antiguo endpoint HTTP /move del ESP32 traduciéndolo a */cmd_vel*; y el control por gestos nativo de ROS, que usa la webcam y MediaPipe para producir *gesture_to_cmd_vel*. Siempre bajo la regla de un único dueño de */cmd_vel*.

5.3 Fase 3 — Percepción simulada

La cámara simulada del robot publica en `/camera/image_raw`. Sobre ella se portó la detección de balón por color (`ball_detector` en `footbot_perception`), determinista y ajustada al balón naranja simulado, y se incorporó la visión de fútbol con YOLO en `footbot_soccer_vision`.

5.4 Fase 4 — Comportamientos autónomos deterministas

Es el corazón del trabajo: dos comportamientos de fútbol contruidos sobre el patrón *percepción* $\rightarrow$ *estimador de estado* $\rightarrow$ *FSM* $\rightarrow$ *un único dueño de /cmd_vel*. Se detallan en la Sección ??.

5.5 Fase 5 — Datasets y entrenamiento de visión

Se construyó la tubería completa de datos para YOLO: captura de imágenes desde la escena (`image_capture`), etiquetado en Label Studio, aumento conservador del *dataset*, preparación y validación de las particiones, y entrenamiento/evaluación del detector de `ball + goal`. Se detalla en la Sección ??.

5.6 Mundos y escenarios

Se crearon mundos para cada necesidad: pruebas de cámara, control de balón de un escenario, prueba multi-carril (tres escenarios aislados en un mismo mundo), escena de *Llegar a la portería* (robot + balón dinámico + portería) y el campo de fútbol completo con paredes, porterías, balón central y equipos en espejo (Fig. ??).

6. Comportamientos autónomos en detalle

Ambos comportamientos comparten una filosofía **determinista**: la percepción alimenta a un estimador de estado, el estimador alimenta a una FSM, y exactamente un controlador es dueño de `/cmd_vel`. Las *skills* sólo producen comandos `Twist` acotados para el estado actual; la FSM es la única dueña de las transiciones.

6.1 Control de balón (Ball Control)

Es el primer comportamiento autónomo: encontrar, aproximarse, hacer contacto y mantener el balón naranja en una zona de control frontal (Fig. ??). El detector HSV produce `/ball_detection`; el `ball_state_estimator` convierte la detección `Detection2D` en un `BallState`; y el `ball_control_fsm` recorre estados como `SEARCH BALL`, `ALIGN_TO BALL`, `APPROACH BALL`, `CONTACT BALL`, `CONTROL BALL`, `ROTATE_WITH BALL`, `RECOVER BALL` y `STOP SAFE`. El estimador usa el radio aparente del balón y el campo de visión de la cámara para estimar un rango aproximado: apropiado para simulación, sin pretender ser un estimador de pose 3D calibrado.

6.2 Llegar a la portería (Reach Goal)

Es el comportamiento de producción: empujar el balón hacia una portería visible usando la cámara del robot. Un detector YOLO de `ball + goal` publica `/soccer/detections`; el `ball_goal_state_estimator` produce un `BallGoalState` derivado únicamente de la imagen; y el `reach_goal_fsm` es el único dueño de `/cmd_vel`. Cada decisión de control está guiada por la percepción: el comportamiento **nunca** lee las poses reales (*ground truth*) de Gazebo para navegar. La Tabla ?? resume sus estados.

Dos mecanismos hacen robusto el comportamiento. Primero, una **memoria temporal de la portería**: cuando el robot se acerca a la boca y la portería desaparece del cuadro, el estimador reutiliza brevemente la última orientación válida, evitando recaer en `SEARCH_GOAL` por una

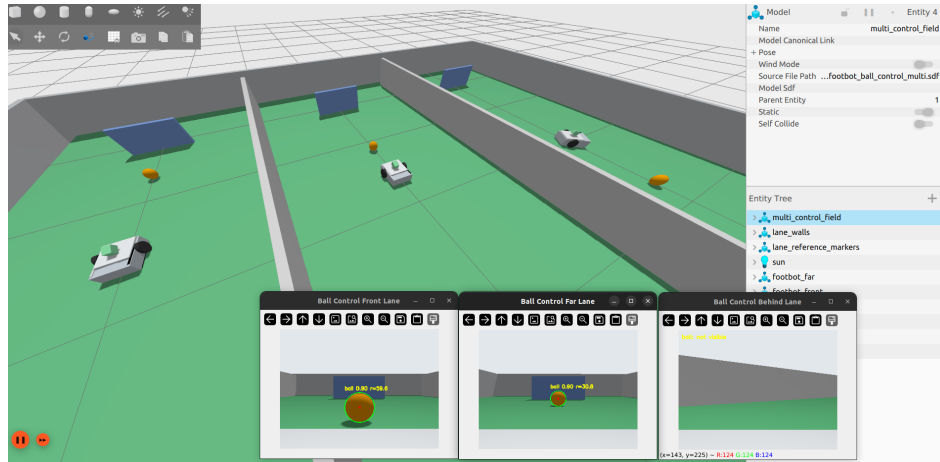


Figura 2: Comportamiento de Control de balón ejecutándose en Gazebo, con el visor de depuración que muestra el balón naranja detectado y la realimentación de estado.

Tabla 3: Estados de la FSM de *Llegar a la portería*.

Estado	Descripción
SEARCH_BALL	Sin balón a la vista; rota para escanear.
APPROACH_BALL	Balón visible; conduce hacia él (frena al crecer).
CONTROL_BALL	Balón en la zona de control frontal; lo mantiene centrado.
SEARCH_GOAL	Balón controlado, portería no vista; rota sosteniendo el balón.
ALIGN_BALL_TO_GOAL	Balón y portería visibles pero desalineados; gira suave con el balón.
DRIBBLE_TO_GOAL	Balón alineado con la portería; avanza.
COMMIT_TO_GOAL	Respaldo a corta distancia; empuja despacio sólo centrando el balón.
RECOVER_BALL	Control perdido; retrocede y readquiere el balón.
STOP_SAFE	Percepción obsoleta o parada de emergencia; velocidad cero.
GOAL_SCORED	El árbitro de simulación detectó gol; velocidad cero permanente.

pérdida puntual de YOLO. Segundo, el estado `COMMIT_TO_GOAL`, un respaldo *sin reentrenamiento* que, tras `DRIBBLE_TO_GOAL`, mantiene un empuje lento centrado en el balón hasta que el árbitro reporta el gol.

Detección de gol

La puntuación usa un monitor de simulación (`reach_goal_score_monitor`) que observa el *stream* de poses del mundo de Gazebo y publica `/soccer/goal_scored` cuando el balón permanece dentro de la zona de gol el tiempo suficiente. Esto permite **detener** el episodio limpiamente tras un gol **sin** dar al robot información privilegiada para navegar.

7. Percepción y *datasets*

7.1 Cámaras y detección

La cámara simulada del robot publica en `/camera/image_raw` (y `/camera/camera_info`); el campo de fútbol añade además una cámara cenital en `/soccer/camera/image_raw`. Sobre estas imágenes operan dos familias de detectores: el detector HSV determinista del balón (`ball_detector`) y los detectores YOLO de `footbot_soccer_vision`, que emiten `vision_msgs/Detection2D`. El control por gestos, heredado del modo manual del robot real, también se reprodujo de forma nativa en ROS con MediaPipe (Fig. ??).

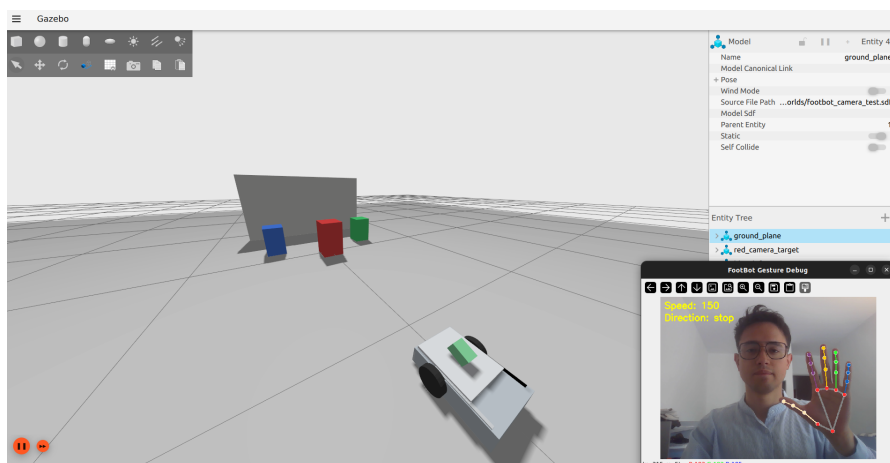


Figura 3: Control por gestos nativo de ROS: vista de depuración con los *landmarks* de la mano de MediaPipe, la dirección detectada y la realimentación de velocidad.

7.2 Tubería de *dataset* y entrenamiento

Para *Llegar a la portería* se construyó una tubería de datos completa y reproducible:

1. **Captura:** `image_capture` guarda imágenes de la escena desde `/camera/image_raw`.
2. **Etiquetado:** las clases de fútbol (`ball`, `goal`, `opponent`) se etiquetan en Label Studio (Fig. ??) y se exportan en formato YOLO.
3. **Aumento:** un script genera copias rotadas/oscurcidas de forma conservadora.
4. **Preparación y validación:** se preparan y validan las particiones `train/val` del *dataset* de `ball` + `goal`.
5. **Entrenamiento y evaluación:** herramientas de entrenamiento, evaluación y predicción de YOLO cierran el ciclo.



Figura 4: Etiquetado de objetos de fútbol en Label Studio para el entrenamiento de YOLO, con cajas para ball, goal y opponent.

8. Resultados y estado actual

A la fecha de este reporte, la capa de simulación tiene implementado y funcionando:

- Modelo del robot FootBot y generación en Gazebo.
- Movimiento por tracción diferencial vía `/cmd_vel`.
- Puente de compatibilidad HTTP `/move` (ESP32) hacia `/cmd_vel`.
- Cámara simulada del robot y control por gestos nativo de ROS.
- Detección HSV del balón y seguidor de balón simple.
- **Control de balón** determinista con orquestación por FSM.
- **Llegar a la portería** determinista, con percepción YOLO de balón + portería, memoria temporal de la portería y un monitor de puntuación de simulación.
- Herramientas de *dataset* (validación, preparación, aumento) y de entrenamiento/evaluación de YOLO.
- Mundos de campo de fútbol y multi-escenario.

Verificación

El *workspace* compila con *colcon* y la suite de pruebas del paquete *footbot_soccer_behavior* pasa correctamente (**41 pruebas, 0 fallos, 3 omitidas**), cubriendo la lógica de los estimadores de estado y de las FSM.

9. Trabajo futuro

La hoja de ruta mantiene el principio determinista como base estable y añade tácticas sólo cuando son medibles:

- **Interacción con oponentes:** detectar a un oponente con el balón y disputar la posesión sin desestabilizar los comportamientos base; estados de FSM para observar, aproximarse, disputar y recuperar.
- **Juego en equipo:** soportar tres robots por bando con roles (portero, defensor, atacante), *namespaces* por robot para evitar colisiones de topics, y comportamiento de pase.

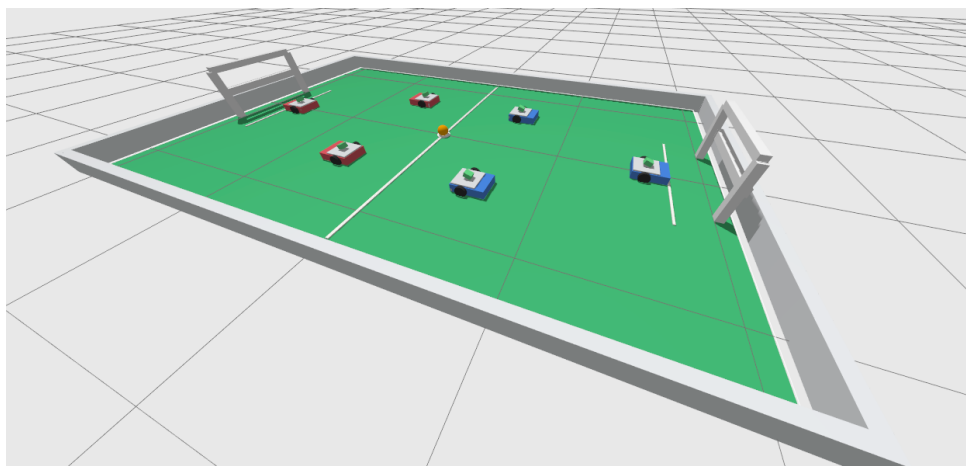


Figura 5: Mundo de campo de fútbol completo: paredes de límite, dos porterías, un balón central y equipos de robots en espejo.

- **Líneas de investigación:** FSM heurísticas y árboles de comportamiento; planificación de horizonte corto (MCTS/SPO) y, sólo cuando la simulación tenga *reset*, puntuación y métricas estables, aprendizaje por refuerzo (RL/MARL).

10. Conclusiones

La migración a ROS 2 + Gazebo convirtió al FootBot de un banco de pruebas físico, frágil y de iteración lenta, en un entorno de desarrollo **reproducible, seguro y escalable**, sin desechar el trabajo previo: el robot ESP32 y sus aplicaciones siguen como referencia y su protocolo HTTP `/move` se conserva mediante un puente. Sobre esa base se construyeron dos comportamientos de fútbol deterministas —Control de balón y Llegar a la portería— bajo un patrón claro de *percepción* → *estado* → *FSM* → *un único dueño de /cmd_vel*, junto con una tubería completa de *datasets* y entrenamiento de visión. El resultado es una plataforma sólida para las siguientes etapas: oponentes, juego en equipo y experimentos tácticos.

Referencias

- Documentación técnica del proyecto: `simulation/docs/` (índice, arquitectura, modos, control de balón, llegar a la portería, percepción y *datasets*, mundos y escenarios).
- ROS 2 Humble — Instalación en Ubuntu: <https://docs.ros.org/en/humble/Installation/Ubuntu-Install-Debs.html>
- Gazebo Fortress — Documentación: <https://gazebo.org/docs/fortress/install>
- Ultralytics YOLO: <https://github.com/ultralytics/ultralytics>
- MediaPipe (Google): <https://github.com/google/mediapipe>